

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM/SP – S.A.**

SELEÇÃO PÚBLICA N.º 001/2014

Cód. 53 – Analista de TIC II (Suporte Telecom. e Rede)

Psiiu!

Na madrugada da última segunda, tive um sonho que no princípio parecia pesadelo. Não acho que nossa vida, quando estamos despertos, envia recados alarmantes que vão bater no nosso cérebro quando estivermos dormindo. O sono, assim, seria um não descanso. Prefiro achar que a vida mental dos adormecidos transforma em ficcionistas todos os humanos, faz de todos nós criadores de enredos, de belas ou feias histórias, inventores de fábulas como qualquer escritor, cineasta ou teatrólogo. Os sonhos são isso, contos mal costurados.

Diria, então, que na segunda-feira fui autor de um sonho que começou meio estranho. Eu dirigia um carro, e não costumo dirigir. Trânsito pesado. Atrás de mim, emitindo fortes luzes azuis pelos seus quatro lados visíveis, pela frente, pelos lados e por cima, uma ambulância pedia passagem silenciosamente, deslizando por entre os carros como um peixe no meio de um cardume. Silenciosa veio e silenciosa foi e logo atrás de mim luzes vermelhas girando anunciavam novo peixe grande abrindo passagem naquele mar de silencioso cardume, um carro de bombeiros, que passou como veio e foi indo, indo, até sumir lá adiante, silenciosamente.

Sonhos não narram com lógica, emendam retalhos. Olhei para o lado, e o que vi? Um motorista pressionando irritado os dois lados da cruzeta do volante, onde fica a buzina, pressionando com força cada vez mais desproporcional, e em seguida esmurrando o miolo do volante sem conseguir tirar dele nenhum som, e outros motoristas o olhavam perplexos, também incapazes de tirar som de sua buzina, mas conformados. O homem parecia estar passando por uma crise de abstinência de alguma droga. Olhando-o mais atentamente, podia-se ver uma espuminha espessa nos cantos dos seus lábios apertados.

De repente, lá estava eu dirigindo o carro e, ao mesmo tempo, manobrando uma retroescavadeira na obra de fundação de um prédio, logo ali ao lado; era eu mesmo, não havia dúvida, escavando, puxando terra, aplainando, enquanto um bate-estacas martelava sua sonda e uma serra elétrica cortava caibros. Estranhamente, não escapava nenhum som daquelas máquinas infernais. Estranhíssimo silêncio.

A aparente falta de lógica do sonho me transportou — voando! — até um posto de gasolina, onde dois donos daqueles carros tunados com oito alto-falantes dentro de porta-malas escancarados gesticulavam perplexos, irados, desligando e religando cabos, verificando fusíveis e baterias, sem compreender por que os seus tremendos aparelhos de fazer barulho não obedeciam aos seus comandos. Permaneciam mudos. Bandos de jovens aguardavam decepcionados a zoeira que, segundo parecia, não ia acontecer.

Já então eu havia percebido que era o silêncio, incomum, que interligava aqueles fatos e conferia ao sono uma agradável suavidade. De cima, voando, vi homens correndo, atirando para trás, e policiais perseguindo-os, atirando também, e os disparos eram visíveis, mas silenciosos, como tudo em volta; o helicóptero da polícia seguia a ação, passou por mim, silencioso, o piloto me fez um gesto de positivo, admirando minhas manobras, e eu me exibia um pouco, e era tudo suave, como costumam ser os sonhos em que voamos.

Pousei, não há outra palavra, pousei sem provocar espanto num barzinho de calçada, famoso pelo tormento ruidoso que a jovem freguesia impõe à vizinhança. Coerentemente com a lógica do sonho, não havia conversa alta, palavrões, gargalhadas vulgares, todos pareciam adequadamente civilizados. Tecemos sonhos assim, nas dobras do improvável.

Que estranho fenômeno teria feito os caminhões de lixo e os ônibus trafegarem macios como gatos? Por que voavam silenciosos como pássaros os jatos do aeroporto? Mão misteriosa havia baixado o volume de tudo. Psiiu.

Súbito, um som alto, estridente; acordo: a campainha do telefone! Atendo, sobressaltado. É um trote:

— Acorda, cara! Hoje é o dia do silêncio! Ha-ha-ha-ha-ha!

Ivan Ângelo – Veja São Paulo 11/mai/2012

1. O texto lido é uma crônica porque é:

- I- reflexivo e interpretativo, que parte de um assunto do cotidiano.
- II- subjetivo, pois apresenta a perspectiva do seu autor.
- III- breve e surge sempre assinado numa página fixa de jornal, revista.
- IV- objetivo do autor transmitir os contrastes do mundo em que vivemos, apresentando episódios reais ou fictícios.

Estão corretos os itens:

- A) I, II e IV, apenas.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

2. Assinale a alternativa incorreta. O narrador personagem:

- A) Conta que estava no meio do congestionamento, em pleno silêncio, quando uma ambulância pede passagem através de suas luzes azuis. Após a sua passagem, com o mesmo silêncio surge o carro de bombeiros que abre passagem com suas luzes vermelhas.
- B) Sonha coisas surrealistas, ou seja, o que está fora da realidade por sua extravagância exagerada, maluquice pura. Tudo acontece num silêncio total.
- C) Não dormiu direito na madrugada da segunda-feira passada porque teve pesadelos a noite toda.
- D) Acorda com o toque do telefone que interrompe o silêncio de seu sono no dia do silêncio.

3. Assinale a alternativa em que a palavra “despertos” não está de acordo com o texto.

- A) Este fato despertou-lhe a saudade.
- B) A sirene da fábrica nos desperta de manhã.
- C) Minha filha é quem me desperta com o seu beijo.
- D) Despertei de um sono profundo.

4. Coloque (C) para correto e (I) para incorreto.

- () Todas as palavras abaixo estão separadas corretamente.
de-cep-ci-o-na-dos — he-li-có-pte-ro — zo-ei-ra — obe-de-ci-am — cam-pai-nha.
- () Todas as palavras abaixo, dependendo do contexto, podem ser acentuadas ou não.
histórias — trânsito — dúvida — polícia — até.
- () A pontuação está correta nas duas frases abaixo.
— Por favor, chame o doutor Antonio Carlos!
— Por favor, chame o doutor, Antonio Carlos!
- () O uso do porquê está correto na frase abaixo.
— Não sei por que o despertador toca no melhor momento do sono.

Assinale a alternativa correta.

- A) I – C – I – C.
- B) C – I – I – I.
- C) I – C – C – C.
- D) C – I – C – I.

5. Analise a concordância dos adjetivos compostos indicadores de cores e assinale a alternativa incorreta.

- A) Vestiam blusas vermelho-sangue.
- B) Sua pele era morena-clara.
- C) Gostei dos vestidos amarelo-ouro.
- D) Seu irmão tinha olhos castanho-escuros.

6. Complete o espaço de cada frase com o termo correto dos parênteses.

- I- _____ surgem os sonhos por vezes perturbadores? (De onde/Aonde)
- II- Se durante o sonho _____ algo que fisicamente nos gera algum tipo de incomodo, isto pode manifestar-se sob a forma de pesadelo. (há/a)
- III- Dependendo dos alimentos que consumimos no jantar, poderemos ter uma noite _____ dormida. (mal / mau)
- IV- Ter pesadelos de vez em quando é algo normal, mas se por alguma razão tem estes sonhos regularmente, recomendamos-lhe que visite um especialista _____ de detectar a causa desse problema. (afim / a fim)

Assinale a alternativa correta.

- A) I. Onde – II. a – III. mau – IV. a fim
 - B) I. Onde – II. há – III. mal – IV. afim
 - C) I. De onde – II. a – III. mau – IV. a fim
 - D) I. De onde – II. há – III. mal – IV. a fim
7. Em “... era o silêncio, incomum, que interligava aqueles fatos e conferia ao sono uma agradável suavidade...”, os verbos destacados encontram-se no pretérito do imperfeito do indicativo, colocando-os no pretérito perfeito do indicativo temos:
- A) é – interliga - confere.
 - B) fora – interligara - conferira.
 - C) seja – interligue - confira.
 - D) foi – interligou – conferiu.

8. Observe a concordância verbal/nominal nas frases abaixo.

- I- Ele teve uma noite meia conturbada na última quarta-feira.
- II- Existem várias alternativas para acabar com a inquietude na cama.
- III- O trabalho, a família, problemas pessoais são alguns dos motivos que afeta nosso sono.
- IV- As insônias refere-se à dificuldade das pessoas de conseguirem dormir, caracterizada pela dificuldade do fato de acordar várias vezes durante a noite.

Está(ão) correto(s):

- A) Somente os itens I, II e III.
 - B) Somente os itens I, III e IV.
 - C) Somente o item III.
 - D) Somente o item II.
9. De acordo com as regras de regência verbal, deve receber o acento indicativo da crase somente o “a(s)” da alternativa:
- A) Levanto-me sempre às sete horas porque isso ajuda meu corpo a estabelecer um padrão regular.
 - B) Decida à hora que quer acordar pela manhã.
 - C) Um ponto importante é ir ao banheiro antes de dormir, para não ter vontade no meio da noite, já que depois pode custar à adormecer.
 - D) Faça às suas necessidades e não beba muita água antes de dormir.
10. As palavras “coerentemente - incomum - sobressaltado” são formadas, respectivamente, pelo processo de:

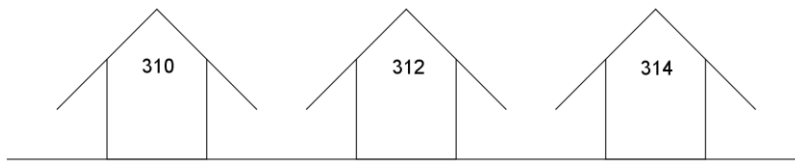
- | | | |
|---|----|-----|
| I | II | III |
|---|----|-----|
- (1) Derivação
 - (2) Composição
 - (a) prefixal
 - (b) sufixal
 - (c) prefixal e sufixal
 - (d) aglutinação
 - (e) justaposição

Assinale a alternativa correta.

- A) I.1c – II.1a – III.2e.
- B) I.1d – II.2b – III.2d.
- C) I.1b – II.1a – III.1c.
- D) I.2a – II.2e – III.1a.

11. Considere as seguintes proposições e assinale a alternativa que apresenta os respectivos valores lógicos de A, B e C.
- A: $4 + 2 = 6$ e $9 - 5 = 4$
B: $2 + 3 = 9$ ou $4 - 2 = 2$
C: se $2 + 7 = 5$, então $4 - 5 = 9$
- A) falsidade, verdade, falsidade.
B) verdade, verdade, verdade.
C) falsidade, falsidade, verdade.
D) verdade, falsidade, falsidade.
12. Uma negação lógica para a proposição “Natália é bonita e Marcelo é calmo” está contida na alternativa:
- A) Natália não é bonita e Marcelo é calmo.
B) Natália é bonita e Marcelo não é calmo.
C) Natália não é bonita ou Marcelo não é calmo.
D) Natália não é bonita ou Marcelo é calmo.
13. Considere a seguinte afirmação: *Todo homem é carnívoro*.
- A alternativa que apresenta uma negação lógica para essa afirmação é:
- A) Nenhum homem é carnívoro.
B) Nenhum carnívoro é homem.
C) Não existe homem que não seja carnívoro.
D) Existe homem que não é carnívoro.
14. O valor lógico da proposição “Se Débora é atriz, então Sérgio não é professor” é falsidade. Logo, é verdade que:
- A) Sérgio é professor.
B) Débora não é atriz.
C) Débora é atriz e Sérgio não é professor.
D) Débora não é atriz e Sérgio é professor.
15. Considere verdadeiro que os pais de Lalá são advogados. Sendo assim, conclui-se corretamente que:
- A) se Lilí não é advogada, então ela não é mãe de Lalá.
B) se Lelé não é pai de Lalá, então ele não é advogado.
C) se Lola é advogada, então ela é mãe de Lalá.
D) Lalá é advogada.
16. Se no próximo sábado estará frio, então no próximo domingo choverá. Sabe-se que no próximo domingo não choverá. Logo, com base nessas informações:
- A) no próximo sábado talvez esteja frio.
B) no próximo sábado não estará frio.
C) amanhã fará calor.
D) amanhã fará frio.
17. Se Cláudia é estudante, então Cleber não é bombeiro. Se Otávio é bombeiro, então Willian é administrador. Verifica-se que Cleber e Otávio são bombeiros. Conclui-se, de forma correta, que:
- A) Cláudia é estudante e Willian é administrador.
B) Cláudia não é estudante e Willian é administrador.
C) Cláudia é estudante e Willian não é administrador.
D) Cláudia não é estudante e Willian não é administrador.
18. Em certa cidade, existem profissionais que concluíram o ensino superior e todos os profissionais são honestos. Logo, nessa cidade:
- A) os profissionais honestos concluíram o ensino superior
B) existe profissional com ensino superior que não é honesto.
C) os profissionais que não concluíram o ensino superior não são honestos.
D) os profissionais que concluíram o ensino superior são honestos.
19. Sobre cinco amigos, sabe-se que Anderson é mais velho que Milton, que João é mais novo que Ismael e mais velho que Orlando, e que Milton é mais velho que Ismael. Quem tem a terceira maior idade é:
- A) Milton.
B) Orlando.
C) Ismael.
D) João.

20. Em cada uma das três casas representadas na figura mora uma pessoa. Sabe-se que na casa 312 mora Manuel, que a casa em que mora Graziela é da cor amarela, que a casa em que mora Roberta tem número menor que a casa da cor vermelha, e que a cor de uma das casas é verde. Assim, o número da casa de Roberta e a cor da casa de Manuel são, respectivamente:



- A) 314 e vermelha.
 B) 310 e verde.
 C) 310 e vermelha.
 D) 314 e verde.
21. Esta questão tem como base a interpretação e leitura de guias e procedimentos encontrados em manuais no idioma inglês.

You're checking the physical connection between a modem and a router and noticed that the DCD signal is off.

- A) In this case, you should check if the DTR signal contrast is normal.
 B) In this case, you should check if the carrier is being received.
 C) In this case, you should check if the protocol is PPP or HDLC encapsulation.
 D) In this case, you should check if MODEM can work with V.35 or V.36 standard features for the DCD signal.
22. Analise a saída da aplicação Wireshark a seguir, e avalie respectivamente as assertivas como (V) para verdadeira ou (F) para falsa.

```

+ Frame 1: 159 bytes on wire (1272 bits), 159 bytes captured (1272 bits)
+ Ethernet II, Src: D-LinkIn_43:41:c2 (fc:75:16:43:41:c2), Dst: IntelCor_76:72:b2 (ac:72:89:76:72:b2)
+ Internet Protocol Version 4, Src: 187.8.143.194 (187.8.143.194), Dst: 192.168.0.110 (192.168.0.110)
+ User Datagram Protocol, Src Port: 31693 (31693), Dst Port: (110)
+ Data (117 bytes)
  
```

- I- Os endereços envolvidos são ambos privados.
 II- A aplicação destino possui serviço de email, segundo a RFC.
 III- A aplicação de origem possui número de porta TCP com 16 bits.

- A) F, V e V.
 B) F, F e V.
 C) V, F e V.
 D) V, V e V.
23. No modelo da Arquitetura TCP/IP o encapsulamento na camada de Acesso à Rede são adicionados:
- A) Os endereços físicos de rede.
 B) Os endereços IP.
 C) As portas de Origem e Destino.
 D) Os cabeçalhos de nível 3.

24. O prefixo de rede que sumariza os endereços a seguir está descrito na alternativa:

10.35.97.11 10.35.98.115 10.35.101.89 10.35.115.1 10.35.97.9

- A) 10.35.96.0/19.
 B) 10.35.80.0/20
 C) 10.35.80.0/21
 D) 10.35.96.0/20
25. Considere o processo VLSM para responder a esta questão. Aplicando-se a máscara 255.255.252.0 no prefixo de rede 63.40.32.0/20, o endereço de broadcast da segunda subrede está descrito na alternativa:
- A) 63.40.43.255.
 B) 63.40.39.255.
 C) 63.40.35.255.
 D) 63.40.33.255.

26. Assinale a alternativa que está incorreta, tendo como base seu conhecimento sobre o IPv6.
- A) Na escrita do endereço podem-se omitir os zeros de cada bloco de 16 bits.
 - B) Pode-se substituir uma sequência longa de zeros por ::, desde que esta seja aplicada apenas uma única vez.
 - C) O endereço FE80::/64 deve ser utilizado apenas localmente.
 - D) O endereço 1FE0::FFFF é um broadcast de um endereço global.
27. É incorreto afirmar sobre o endereço IPv6 o que se descreve na alternativa:
- A) O Endereçamento Anycast Identifica um grupo de interfaces.
 - B) É uma utilização possível para o endereçamento Anycast a descoberta de serviços na rede como DNS.
 - C) O endereçamento Multicast é considerado stateless quando se aplica FE80::/7.
 - D) O endereçamento Anycast tem como aplicação, sua utilização no balanceamento de carga entre vários links.
28. Analise as assertivas a seguir e responda respectivamente (V) para verdadeira e (F) para falsa, utilizando para tanto seus conhecimentos em Tecnologias Ethernet.
- I- A rede Fastethernet possui especificação para uma taxa de transmissão nominal de 100 Mbps.
 - II- A rede 10B5 é um legado do início desta tecnologia, e trabalhava com cabo coaxial fino (thin cable).
 - III- A especificação IEEE802.3 atende à tecnologia Ethernet com protocolo CSMA/CD.
- A) V, F e V.
 - B) V, F e F.
 - C) F, F e V.
 - D) V, V e V.
29. São técnicas de autenticação em links seriais com tecnologias PPP o descrito na alternativa:
- A) RADIUS e HDLC.
 - B) PAP e CHAP.
 - C) Challenge e Handshake Triplo
 - D) RADIUS e AES.
30. Em uma configuração de rede WAN com tecnologia Frame-Relay é necessário conhecer alguns parâmetros disponibilizados pela operadora, para que estes também sejam configurados nos equipamentos que ficarão no cliente (Exemplo: Um roteador). O LMI-Type é um desses parâmetros, e podem assumir o valor descrito a seguir, exceto pelo que se lê na alternativa:
- A) CISCO.
 - B) ANSI.
 - C) 3DES.
 - D) Q933a.
31. Avalie as assertivas apresentadas a seguir com base no tema "Tecnologia Frame-Relay".
- I- O parâmetro DLCI representa o número da porta (endereço) designado para o destinatário de um PVC dentro de um canal de usuário, sendo que os valores nas duas pontas devem ser iguais.
 - II- O parâmetro BECN é usado pela rede para informar um equipamento receptor de informações que procedimentos de prevenção de congestionamento devem ser iniciados.
 - III- O parâmetro FECN é usado pela rede para informar um equipamento transmissor de informações que procedimentos de prevenção de congestionamento devem ser iniciados.
- A) Das assertivas, apenas a I está correta.
 - B) Das assertivas, apenas II e III estão corretas.
 - C) Das assertivas, apenas I e II estão corretas.
 - D) Das assertivas, nenhuma está correta.
32. As vantagens de uma rede ATM (Asynchronous Transfer Mode) se encontram descritos a seguir, exceto pelo que se lê na alternativa:
- A) Baixo overhead que o cabeçalho apresenta, o que diminui a latência efetiva de transmissão na rede.
 - B) Diminui o grau de complexidade dos computadores da rede.
 - C) Menor tempo de empacotamento.
 - D) Proporciona um menor atraso de transferência.

33. A arquitetura MPLS (Multiprotocol Label Switching) emprega dois tipos de roteadores, os quais são descritos na alternativa:
- A) DR (Designated Router) e BDR (Backup Designated Router).
 - B) RBR (Root Bridge Router) e EBR (Extended Bridge Router).
 - C) LSR (Label Switch Router) e LER (Label Edge Router).
 - D) RSR (Root Service Router) e BSR (Backup Service Router).
34. Complete o texto a seguir com a resposta correta. A chave _____ pode ter tanto 64 (40 + 24) quanto 128 (104 + 24) bits; as chaves de 128 bits são mais difíceis de violar, mas também aumentam a quantidade de tempo para transmitir cada pacote.
- A) WPA.
 - B) WEP.
 - C) WPA2.
 - D) AES.
35. Os conectores utilizados em um cabeamento de rede de computadores, que têm como meio a fibra óptica, estão descritos a seguir, exceto pelo que se lê na alternativa:
- A) LC.
 - B) SC.
 - C) ST.
 - D) DO.
36. Avalie as assertivas a seguir com base em seus conhecimentos sobre meios físicos T1/E1.
- I- A hierarquia conhecida como Ex (onde x pode valer 1, 2, 3, 4 e 5) trata de uma tecnologia concebida para uso na Europa.
 - II- A hierarquia T1 possui 24 canais PCM de 64 Kbps.
 - III- A hierarquia E3 possui uma taxa de transmissão de 8.448 Kbps.
- A) Das assertivas, apenas II e III estão corretas.
 - B) Das assertivas, apenas I e III estão corretas.
 - C) Das assertivas, apenas I e II estão corretas.
 - D) Das assertivas, todas estão corretas.
37. Complete o texto a seguir com a resposta correta. Uma conexão ADSL usa dois tipos de equipamentos, um no lado do cliente e outro no lado do provedor de serviços de Internet interconectados pela linha telefônica. A empresa provedora do serviço tem de seu lado, para conectar o cliente, um equipamento conhecido por:
- A) DSLAM.
 - B) ROUTER.
 - C) SWITCH.
 - D) FRAD.
38. Preencha as lacunas do texto com as respectivas opções apresentadas nas alternativas abaixo. O desenvolvimento do padrão SDH levou a um ajuste no padrão SONET para que os frames dos dois sistemas pudessem ser compatíveis tanto em tamanho como em taxa de bits, de forma que se pudessem interligar a redes dos dois padrões sem problemas de interface. Um exemplo é o sinal SONET de especificação _____ que tem compatibilidade em taxa de transmissão (bps) com o padrão SDH de especificação _____
- A) STS48, OC48 / STM16.
 - B) STS3, OC3 / STM4.
 - C) STS12, OC12 / STM12.
 - D) STS192, OC192 / STM12.
39. Assinale a alternativa incorreta com base em seus conhecimentos sobre a técnica DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing).
- A) A técnica FEC melhora o desempenho dos sistemas DWDM.
 - B) Os Booster aplicados no enlace ajudam a atenuar o sinal, para que estes não ocorram erros de intermodulação.
 - C) Um sistema DWDM pode ser encontrado para uso na forma bidirecional ou unidirecional.
 - D) A técnica OADM (Optical Add and Drop) permite que comprimentos de onda sejam adicionados ou retirados ao longo de um enlace.

40. Avalie as assertivas a seguir com base no tema “Configuração de Roteadores e Switches”.

- I- A porta de um Switch pode ser configurada na modalidade Tronco ou Acesso.
- II- O protocolo STP auxilia uma rede com Roteadores a evitar o que se conhece por “Looping de Comutação”.
- III- Num roteador em ligação “Trunk” pode ser aplicado o encapsulamento dot1q.

- A) Das assertivas, apenas I e II estão corretas.
- B) Das assertivas, apenas II e III estão corretas.
- C) Das assertivas, apenas I e III estão corretas.
- D) Das assertivas, todas estão corretas.

QUESTÕES DISSERTATIVAS

(Obs.: Utilize a Folha de Resposta específica de Dissertativas para responder as quatro questões abaixo.)

1. Descreva a função da faixa de endereços IP 169.254.0.0 à 169.254.255.255 em uma rede de computadores.
2. Defina o que são PVC e SVC, e como devem ser configurados em uma rede WAN com tecnologia Frame-Relay.
3. Você necessita desenvolver um projeto de rede que utilizará fibra-óptica. Descreva por que, como, e onde devem ser utilizadas as fibras multimodo e monomodo.
4. Uma rede legada com links E1, E2, E3 e E4 utilizam como base o slot PCM de 64 Kbps. Descreva como o sinal PCM é conseguido.